

## Лекция 12: Комплексные числа

### Введение: Зачем IT-специалисту мнимая единица?

До сих пор мы работали в пределах поля действительных чисел  $\mathbb{R}$ . Однако этого поля оказывается «недостаточно»: уже простое уравнение  $x^2 + 1 = 0$  не имеет в нём решений. Расширение числовой системы до **комплексных чисел**  $\mathbb{C}$  замыкает эту брешь и делает алгебру по-настоящему завершённой: любой многочлен степени  $n$  имеет ровно  $n$  корней (основная теорема алгебры).

Для студента IT-направления комплексные числа – это не абстрактная экзотика, а рабочий инструмент целого ряда технологий.

#### Применение в IT : Цифровая обработка сигналов (DSP)

Любой звуковой или радиосигнал раскладывается в сумму гармоник с помощью **дискретного преобразования Фурье** (DFT/FFT). Ядром преобразования служит комплексная экспонента  $e^{-i 2\pi kn/N}$ . Алгоритм быстрого преобразования Фурье (FFT), лежащий в основе кодеков MP3, JPEG и Wi-Fi (OFDM-модуляция), напрямую опирается на свойства комплексных корней из единицы, которые равномерно распределены по окружности.

#### Применение в IT : Компьютерная графика и геймдев

Комплексное число  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  кодирует одновременно *поворот* (на угол  $\varphi$ ) и *масштабирование* (в  $r$  раз) на плоскости. Умножение комплексных чисел складывает углы и перемножает модули, поэтому в 2D-движках поворот спрайта – это одно комплексное умножение. В 3D эта идея обобщается до **кватернионов**, которыми в Unity и Unreal Engine хранят ориентацию объектов без эффекта Gimbal Lock.

#### Применение в IT : Теория управления и электротехника

Устойчивость цифровых фильтров и систем автоматического управления определяется расположением *полюсов* передаточной функции на комплексной плоскости: система устойчива, если все полюса лежат в левой полуплоскости (для непрерывных систем) или внутри единичной окружности (для дискретных). Так комплексная плоскость становится «картой устойчивости» алгоритма.

В этой лекции мы введём комплексные числа, изучим их алгебраическую, тригонометрическую и показательную формы, научимся выполнять все арифметические операции, возводить числа в степень по формуле Муавра и извлекать корни любой степени.

## Определение комплексного числа. Алгебраическая форма. Комплексная плоскость

### Определение : Комплексное число

**Комплексными числами** называется множество выражений вида

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

где  $i$  – **мнимая единица**, удовлетворяющая условию  $i^2 = -1$ , с введёнными на этом множестве операциями сложения и умножения. Для чисел  $z_1 = x_1 + iy_1$  и  $z_2 = x_2 + iy_2$ :

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Правило умножения не нужно запоминать отдельно: достаточно перемножить скобки «как обычно» и заменить  $i^2$  на  $-1$ :

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

### Определение : Равенство, действительная и мнимая части

Два комплексных числа  $z_1 = x_1 + iy_1$  и  $z_2 = x_2 + iy_2$  равны тогда и только тогда, когда

$$x_1 = x_2 \quad \text{и} \quad y_1 = y_2.$$

Число  $x$  называется **действительной частью** комплексного числа  $z$ , а число  $y$  – его **мнимой частью**:

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

Запись  $z = x + iy$  называется **алгебраической формой** комплексного числа.

Обратите внимание: мнимая часть  $\operatorname{Im} z = y$  – это действительное число (коэффициент при  $i$ ), а не  $iy$ . Если  $\operatorname{Im} z = 0$ , то  $z = x$  является обычным действительным числом, поэтому  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .

## Геометрическое изображение комплексных чисел

Зафиксируем на плоскости декартову систему координат  $Oxy$ . Каждому комплексному числу  $z = x + iy$  сопоставим точку  $M(x, y)$  (или радиус-вектор  $\vec{r}$ , идущий из начала координат в эту точку). Ось  $Ox$  при этом называют **действительной осью**, ось  $Oy$  – **мнимой осью**, а саму плоскость – **комплексной плоскостью**.

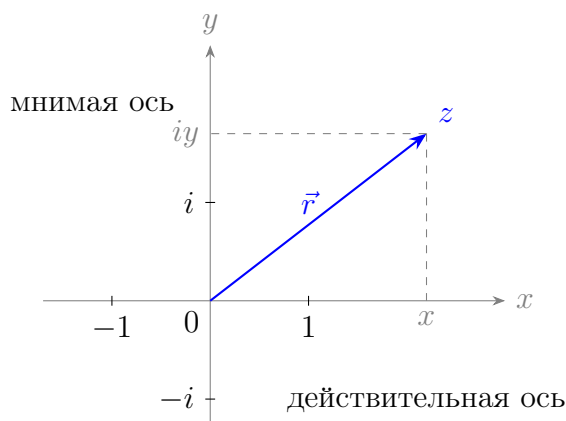


Рисунок 12.1

### Применение в ИТ : Сложение как сумма векторов

Поскольку комплексное число можно изображать не только точкой, но и вектором, сложение, вычитание и умножение на действительное число выполняются по тем же правилам, что и для геометрических векторов (правило параллелограмма). Это объясняет, почему комплексные числа так удобны для описания плоских перемещений в физических движках: сумма  $z_1 + z_2$  – это диагональ параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{r}_1$  и  $\vec{r}_2$ .

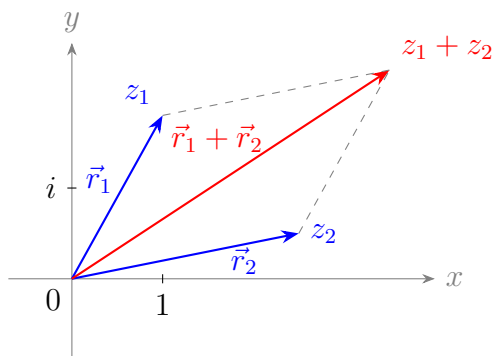


Рисунок 12.2

### Тригонометрическая форма. Операции над комплексными числами

Положение точки  $z$  на плоскости можно задать не только декартовыми координатами  $(x, y)$ , но и полярными: расстоянием  $r$  от начала координат и углом  $\varphi$  наклона радиус-вектора к действительной оси.

### Определение : Модуль и аргумент

**Модулем** комплексного числа  $z = x + iy$  называется длина его радиус-вектора:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

**Аргументом**  $\varphi = \arg z$  называется угол между радиус-вектором и положительным направлением действительной оси. Связь координат:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}.$$

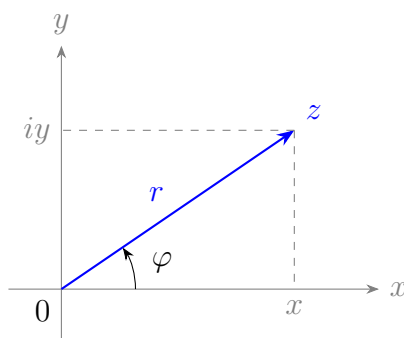


Рисунок 12.3

Подставив  $x = r \cos \varphi$  и  $y = r \sin \varphi$  в алгебраическую форму, получаем

$$z = x + iy = r \left( \frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

### Определение : Тригонометрическая форма

Представление

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

называется **тригонометрической формой** комплексного числа, где  $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$  – модуль, а  $\varphi = \arg z$  – аргумент числа  $z$ .

*Замечание.* Аргумент определён неоднозначно, с точностью до  $2\pi k$ . Чтобы корректно восстановить угол, нужно учитывать знаки  $x$  и  $y$  (четверть, в которой лежит точка): только пары  $\cos \varphi = x/r$  и  $\sin \varphi = y/r$  вместе однозначно задают  $\varphi$  на промежутке длины  $2\pi$ .

**Определение : Пример: перевод в тригонометрическую форму**

Пусть  $z = 2\sqrt{3} - 2i$ . Найдём его тригонометрическую форму.

**Модуль:**

$$r = |z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

**Аргумент:** вынесем модуль за скобку

$$z = 4 \left( \frac{2\sqrt{3}}{4} - i \frac{2}{4} \right) = 4 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right).$$

Отсюда  $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$ . Точка лежит в четвёртой четверти ( $x > 0$ ,  $y < 0$ ), поэтому  $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ . Итого:

$$z = 4 \left( \cos \left( -\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{6} \right) \right).$$

**Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме**

Пусть  $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$  и  $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ . Тогда, раскрывая произведение и применяя формулы сложения для синуса и косинуса, получаем

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \quad (12.1)$$

Следовательно,

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

**Применение в IT : Умножение = поворот и масштаб**

Формула (12.1) раскрывает геометрический смысл умножения: при умножении на  $z_2$  вектор  $z_1$  *поворачивается* на угол  $\varphi_2$  и *растягивается* в  $r_2$  раз. В частности, умножение на  $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$  – это поворот на  $90^\circ$  без изменения длины. Именно поэтому в 2D-графике комплексное умножение заменяет матрицу поворота.

**Комплексно сопряжённое число**
**Определение : Сопряжённое число**

Числом, **комплексно сопряжённым** к  $z = x + iy$ , называется число

$$\bar{z} = x - iy.$$

Геометрически  $\bar{z}$  – это отражение точки  $z$  относительно действительной оси. Если  $z \in \mathbb{R}$  (то есть  $\text{Im } z = 0$ ), то  $\bar{z} = z$ .

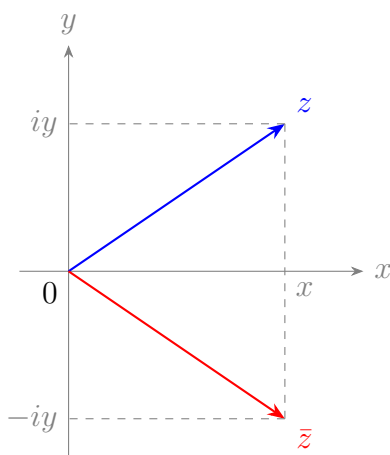


Рисунок 12.4

### Свойства операции сопряжения.

1.  $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ ;
2.  $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ ;
3.  $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$ .

Третье свойство особенно важно: произведение числа на сопряжённое – это всегда неотрицательное действительное число, равное квадрату модуля. Именно оно позволяет избавляться от мнимости в знаменателе.

### Деление комплексных чисел

Чтобы разделить  $z_1$  на  $z_2$  в алгебраической форме, умножим числитель и знаменатель на число, сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

В знаменателе при этом получается действительное число  $|z_2|^2$ .

#### Определение : Пример: деление в алгебраической форме

Вычислим  $\frac{1-i}{1+i}$ . Умножим на сопряжённое к знаменателю  $\overline{1+i} = 1-i$ :

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{1^2 + 1^2} = \frac{1-2i+i^2}{2} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

### Деление комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть  $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$  и  $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ ,  $z_2 \neq 0$ . Тогда

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad (12.2)$$

откуда

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Таким образом, при делении модули делятся, а аргументы вычитаются.

## Возведение в степень и извлечение корня

### Возведение в степень. Формула Муавра

#### Теорема : Формула Муавра

Если  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ , то для любого целого  $n \in \mathbb{Z}$

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (12.3)$$

**Доказательство.** Рассмотрим три случая.

1) *Случай*  $n \in \mathbb{N}$ . Формула получается  $(n-1)$ -кратным применением правила умножения (12.1): каждое умножение на  $z$  умножает модуль на  $r$  и прибавляет к аргументу  $\varphi$ . По индукции после  $n$  шагов модуль равен  $r^n$ , а аргумент  $n\varphi$ .

2) *Случай*  $n = 0$ :  $z^0 = 1 = r^0(\cos 0 + i \sin 0)$  – формула верна.

3) *Случай*  $n < 0$ . Пусть  $n = -m$ , где  $m \in \mathbb{N}$ . Используя уже доказанный пункт 1 и деление (12.2), имеем

$$\begin{aligned} z^n = z^{-m} &= \frac{1}{z^m} = \frac{1}{r^m(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)} \\ &= \frac{1}{r^m} \cdot \frac{\cos m\varphi - i \sin m\varphi}{(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)(\cos m\varphi - i \sin m\varphi)} \\ &= r^{-m}(\cos(-m\varphi) + i \sin(-m\varphi)) = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \end{aligned}$$

(Здесь знаменатель равен  $\cos^2 m\varphi + \sin^2 m\varphi = 1$ .) ■

#### Определение : Пример: $z^{30}$ по формуле Муавра

Пусть  $z = 1 + i\sqrt{3}$ . Найдём  $z^{30}$ .

**Модуль:**  $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ .

**Тригонометрическая форма:**

$$z = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right).$$

**Степень** по формуле (12.3):

$$z^{30} = 2^{30}\left(\cos \frac{\pi}{3} \cdot 30 + i \sin \frac{\pi}{3} \cdot 30\right) = 2^{30}(\cos 10\pi + i \sin 10\pi).$$

Так как  $10\pi = 2\pi \cdot 5$ , то  $\cos 10\pi = 1$ ,  $\sin 10\pi = 0$ , и окончательно

$$z^{30} = 2^{30}(\cos 0 + i \sin 0) = 2^{30}.$$

## Извлечение корня из комплексного числа

#### Определение : Корень $n$ -й степени

Пусть  $n \in \mathbb{N}$ . **Корнем  $n$ -й степени** из комплексного числа  $z$  называется такое комплексное число  $\alpha$ , что  $\alpha^n = z$ .

### Теорема : О корнях $n$ -й степени

Для любого ненулевого комплексного числа  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  существует ровно  $n$  различных корней  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$   $n$ -й степени, задаваемых формулой

$$\sqrt[n]{z} = \alpha_k = \sqrt[n]{r} \left( \cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

**Доказательство.** Будем искать корень в тригонометрической форме  $\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ . Условие  $\alpha^n = z$  по формуле Муавра даёт

$$\rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Два комплексных числа равны, когда равны их модули, а аргументы совпадают с точностью до  $2\pi k$ :

$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}, \quad n\theta = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \theta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Различные значения углов получаются при  $k = 0, 1, \dots, n-1$ ; далее они начинают повторяться (с периодом  $2\pi$ ). Отсюда и следует формула. ■

### Применение в ИТ : Геометрия корней: правильный $n$ -угольник

Все  $n$  корней имеют одинаковый модуль  $R = \sqrt[n]{r}$ , то есть лежат на одной окружности, и равномерно распределены по ней с шагом  $\frac{2\pi}{n}$  – в вершинах правильного  $n$ -угольника. Корни  $n$ -й степени из единицы являются основой быстрого преобразования Фурье (FFT): именно их симметрия позволяет свести вычисление DFT с  $O(n^2)$  до  $O(n \log n)$  операций.

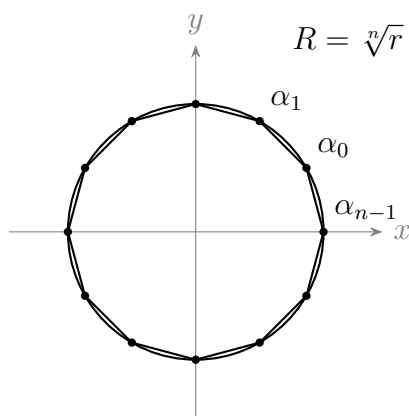


Рисунок 12.5

## Показательная форма комплексного числа

### Теорема : Формула Эйлера

Для любого действительного  $\varphi$  справедливо

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi. \quad (12.4)$$



Заменяя в (12.4)  $\varphi$  на  $-\varphi$  и учитывая чётность косинуса и нечётность синуса, получаем

$$e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi. \quad (12.5)$$

Складывая и вычитая (12.4) и (12.5), выводим известные представления:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

### Определение : Показательная форма

С учётом формулы Эйлера тригонометрическую форму можно записать компактно:

$$z = re^{i\varphi},$$

где  $r = |z|$ ,  $\varphi = \arg z$ . Это **показательная форма** комплексного числа. При этом

$$\bar{z} = re^{-i\varphi}.$$

В показательной форме операции выглядят особенно прозрачно: умножение и деление сводятся к действиям со степенями, формула Муавра принимает вид

$$z^n = r^n e^{in\varphi},$$

а извлечение корня –

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

### Определение : Пример: $\sqrt[3]{-1}$

Найдём все значения  $\sqrt[3]{-1}$ .

Представим  $-1$  в тригонометрической форме:  $|-1| = 1$ ,  $\arg(-1) = \pi$ , поэтому

$$-1 = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi).$$

По формуле для корней (в показательной форме)

$$\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1} e^{i\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}\right)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Вычислим корни:

$$\alpha_0 = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\alpha_1 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1,$$

$$\alpha_2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Три корня лежат в вершинах правильного треугольника, вписанного в единичную окружность. (Заметим, что действительный корень  $\alpha_1 = -1$  – лишь один из трёх; остальные два комплексные.)

## Разобранные задачи

### Определение : Действия в алгебраической форме

Пусть  $z_1 = 3 - 4i$ ,  $z_2 = 1 + 2i$ . Найти:

$$1. z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2;$$

$$2. \frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1}.$$

1) Сначала  $\bar{z}_1 = 3 + 4i$ ,  $\bar{z}_2 = 1 - 2i$ .

$$z_1 z_2 = (3 - 4i)(1 + 2i) = 3 + 6i - 4i - 8i^2 = 3 + 2i + 8 = 11 + 2i,$$

$$\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (3 + 4i)(1 - 2i) = 3 - 6i + 4i - 8i^2 = 3 - 2i + 8 = 11 - 2i.$$

Складывая, мнимые части взаимно уничтожаются:

$$z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2 = (11 + 2i) + (11 - 2i) = 22.$$

(Это закономерно:  $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = \overline{z_1 z_2}$ , а сумма числа с сопряжённым равна удвоенной действительной части.)

2) Приведём дроби к общему знаменателю  $z_2 \bar{z}_1 = (1 + 2i)(3 + 4i)$ :

$$\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} = \frac{3 - 4i}{1 + 2i} - \frac{1 - 2i}{3 + 4i} = \frac{(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i)}{(1 + 2i)(3 + 4i)}.$$

Числитель (используем  $z\bar{z} = x^2 + y^2$ ):

$$(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i) = (9 + 16) - (1 + 4) = 25 - 5 = 20.$$

Знаменатель:

$$(1 + 2i)(3 + 4i) = 3 + 4i + 6i + 8i^2 = 3 + 10i - 8 = -5 + 10i.$$

Значит,

$$\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} = \frac{20}{-5 + 10i} = \frac{20}{5(-1 + 2i)} = \frac{4}{-1 + 2i} = -\frac{4}{1 - 2i}.$$

Умножим на сопряжённое  $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$ :

$$-\frac{4}{1 - 2i} = -\frac{4(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = -\frac{4(1 + 2i)}{1 + 4} = -\frac{4(1 + 2i)}{5} = -\frac{4}{5} - \frac{8}{5}i.$$

**Определение : Комплексное число во всех формах**

Пусть  $z = 2\sqrt{3} + 2i$ . Найти: (1) модуль; (2) аргумент; (3) тригонометрическую форму; (4) показательную форму; (5)  $z^{48}$ ; (6)  $\sqrt[4]{z}$ ; (7)  $z^{4/5}$ .

**1) Модуль:**

$$|z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

**2) Аргумент:**

$$z = 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{4} + \frac{2}{4}i\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

(Точка лежит в первой четверти,  $\cos \varphi = \sqrt{3}/2$ ,  $\sin \varphi = 1/2$ .)

**3) Тригонометрическая форма:**

$$z = 4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right).$$

**4) Показательная форма:**

$$z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

**5) Степень  $z^{48}$ :**

$$z^{48} = 4^{48}e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 48} = 4^{48}e^{i8\pi} = 2^{96}e^{i0} = 2^{96}(\cos 0 + i \sin 0) = 2^{96}.$$

(Здесь  $4^{48} = (2^2)^{48} = 2^{96}$ , а  $8\pi = 2\pi \cdot 4$ , поэтому  $e^{i8\pi} = 1$ .)

**6) Корень  $\sqrt[4]{z}$ :**

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{4}e^{i\left(\frac{\pi/6}{4} + \frac{2\pi k}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Четыре значения:

$$\alpha_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{24}}, \quad \alpha_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{24}}, \quad \alpha_2 = \sqrt{2}e^{i\frac{25\pi}{24}}, \quad \alpha_3 = \sqrt{2}e^{i\frac{37\pi}{24}}.$$

Они лежат в вершинах квадрата на окружности радиуса  $\sqrt{2}$ .

**7) Дробная степень  $z^{4/5}$ .** Сначала возведём в степень 4:

$$z^4 = 4^4e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 4} = 256e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Затем извлечём корень пятой степени:

$$z^{4/5} = \sqrt[5]{256}e^{i\left(\frac{2\pi/3}{5} + \frac{2\pi k}{5}\right)} = \sqrt[5]{256}e^{i\left(\frac{2\pi}{15} + \frac{2\pi k}{5}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Пять значений:

$$\alpha_0 = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{2\pi}{15}}, \quad \alpha_1 = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{8\pi}{15}}, \quad \alpha_2 = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{14\pi}{15}},$$

$$\alpha_3 = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{20\pi}{15}} = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{4\pi}{3}}, \quad \alpha_4 = \sqrt[5]{256}e^{i\frac{26\pi}{15}}.$$

Они образуют правильный пятиугольник на окружности радиуса  $\sqrt[5]{256}$ .

**Определение : Степень частного:**  $\left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \right)^{32}$

Найти  $z = \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \right)^{32}$ .

**Числитель**  $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ :

$$|z_1| = \sqrt{1+3} = 2, \quad z_1 = 2 \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

**Знаменатель**  $z_2 = 1 - i$ :

$$|z_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad z_2 = \sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left( \cos \left( -\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

**Частное** (модули делятся, аргументы вычитаются):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{i(\frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{4}))} = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}},$$

поскольку  $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$ .

**Возведение в степень 32** по формуле Муавра:

$$z = \left( \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}} \right)^{32} = \left( \sqrt{2} \right)^{32} e^{i\frac{7\pi}{12} \cdot 32} = 2^{16} e^{i\frac{56\pi}{3}}.$$

Приведём аргумент:  $\frac{56\pi}{3} = \frac{54\pi + 2\pi}{3} = 18\pi + \frac{2\pi}{3}$ , а  $18\pi = 2\pi \cdot 9$  — девять полных оборотов, поэтому  $e^{i\frac{56\pi}{3}} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ . Окончательно

$$z = 2^{16} e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

При желании ответ можно записать и в алгебраической форме:

$$z = 2^{16} \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2^{16} \left( -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2^{15} + 2^{15}\sqrt{3}i.$$